

## **Guía de Laboratorio de la Semana N°6: Actividades de Requerimientos**

### **COMPETENCIAS**

Identificar y describir:

1. Requerimientos Funcionales.
2. Requerimientos No Funcionales.

### **EQUIPOS, MATERIALES, PROGRAMAS Y RECURSOS**

- PC Personal.
- Sistema operativo Windows o MacOS.
- Material disponible desde Tecsup Virtual.
- Software requerido: Navegador de internet.

### **SEGURIDAD**

- Colocar las mochilas en el gabinete para evitar caídas en caso de sismo.
- No ingresar con bebidas ni comidas.
- Apagar los equipos y los monitores al culminar la sesión.

### **PREPARACIÓN**

El alumno debe revisar previamente el material teórico del curso en Tecsup Virtual.

### **ACTIVIDADES**

- Listado de Requerimientos Funcionales con su descripción, y por cada una la plantilla correspondiente. (mínimo uno por cada CUN).
- Listado de Requerimientos No Funcionales con su descripción, y por cada una la plantilla correspondiente. (5 mínimo)

1. Listado de Requerimientos Funcionales con su descripción, y por cada una la plantilla correspondiente. (mínimo uno por cada CUN).

| Campo                          | Detalle                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>             | <b>RF-01 — Registrar nueva cuenta de cliente</b>                                          |
| <b>Actor(es) / Disparador</b>  | Cliente; dispara “Registrarse”                                                            |
| <b>Precondiciones</b>          | Usuario no registrado                                                                     |
| <b>Postcondiciones</b>         | Cuenta creada y almacenada en el sistema                                                  |
| <b>Flujo Principal</b>         | Ingresa datos → valida → registra cuenta → confirma                                       |
| <b>Flujos Alternos</b>         | 1. Datos inválidos<br>2. Correo ya registrado                                             |
| <b>Reglas de Negocio</b>       | <b>RN-01:</b> Cliente debe estar registrado para operar                                   |
| <b>Datos / Integraciones</b>   | <b>Datos:</b> nombre, correo, contraseña, teléfono                                        |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | 1. Registro exitoso en $\leq 3$ segundos<br>2. Validación estricta de campos obligatorios |
| <b>Prioridad (MoSCoW)</b>      | <b>Must</b> (Obligatorio)                                                                 |
| <b>Trazabilidad</b>            | CUN-01                                                                                    |

| Campo                          | Detalle                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>             | <b>RF-02 — Iniciar sesión</b>                                                   |
| <b>Actor(es) / Disparador</b>  | Cliente; “Iniciar sesión”                                                       |
| <b>Precondiciones</b>          | Usuario registrado                                                              |
| <b>Postcondiciones</b>         | Acceso al sistema concedido                                                     |
| <b>Flujo Principal</b>         | Ingresa credenciales → valida → acceso                                          |
| <b>Flujos Alternos</b>         | Credenciales incorrectas → mensaje de error                                     |
| <b>Reglas de Negocio</b>       | <b>RN-02:</b> Acceso solo con credenciales válidas                              |
| <b>Datos / Integraciones</b>   | Correo, contraseña                                                              |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | 1. Autenticación en $\leq 2$ s<br>2. Bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos |
| <b>Prioridad (MoSCoW)</b>      | <b>Must</b> (Obligatorio)                                                       |
| <b>Trazabilidad</b>            | CUN-02                                                                          |

| Campo                   | Detalle                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | <b>RF-03 — Recuperar contraseña</b>                                                         |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Olvidé mi contraseña”                                                             |
| Precondiciones          | Cliente registrado                                                                          |
| Postcondiciones         | Contraseña restablecida                                                                     |
| Flujo Principal         | Ingresa correo → sistema valida → envía enlace → cliente cambia contraseña                  |
| Flujos Alternos         | 1. Correo no registrado<br>2. Enlace expirado                                               |
| Reglas de Negocio       | <b>RN-09:</b> Validar existencia del correo                                                 |
| Datos / Integraciones   | Correo, nueva contraseña                                                                    |
| Criterios de Aceptación | 1. Enlace enviado en $\leq 5$ s<br>2. Contraseña actualizada correctamente en base de datos |
| Prioridad (MoS-CoW)     | <b>Should</b> (Deseable)                                                                    |
| Trazabilidad            | CUN-03                                                                                      |

| Campo                   | Detalle                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ID / Título             | <b>RF-04 — Actualizar datos del perfil</b>           |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Editar perfil”                             |
| Precondiciones          | Cliente autenticado                                  |
| Postcondiciones         | Datos actualizados en el sistema                     |
| Flujo Principal         | Accede perfil → modifica datos → valida → guarda     |
| Flujos Alternos         | Datos inválidos → mostrar mensaje de error           |
| Reglas de Negocio       | <b>RN-07:</b> Validación de datos obligatorios       |
| Datos / Integraciones   | Dirección, teléfono, email                           |
| Criterios de Aceptación | Cambios guardados correctamente en $\leq 3$ segundos |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Should</b> (Deseable)                             |
| Trazabilidad            | CUN-04                                               |

| Campo                   | Detalle                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | <b>RF-05 — Visualizar catálogo de productos</b>                          |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Ver catálogo”                                                  |
| Precondiciones          | Productos registrados en el sistema                                      |
| Postcondiciones         | Catálogo visible para el usuario                                         |
| Flujo Principal         | Solicita catálogo → sistema carga → muestra productos                    |
| Flujos Alternos         | Sin productos disponibles → mostrar mensaje de "No hay existencias"      |
| Reglas de Negocio       | <b>RN-05:</b> Solo productos activos se muestran                         |
| Datos / Integraciones   | Nombre, precio, descripción                                              |
| Criterios de Aceptación | 1. Carga total en $\leq 3$ s<br>2. Lista visible y legible correctamente |
| Prioridad (MoS-CoW)     | <b>Must</b> (Obligatorio)                                                |
| Trazabilidad            | CUN-05                                                                   |

| Campo                   | Detalle                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | <b>RF-06 — Filtrar productos por categoría</b>              |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Seleccionar categoría”                            |
| Precondiciones          | Productos categorizados en el sistema                       |
| Postcondiciones         | Lista filtrada mostrada al usuario                          |
| Flujo Principal         | Selecciona categoría → sistema filtra → muestra resultados  |
| Flujos Alternos         | Sin productos en la categoría → mostrar mensaje informativo |
| Reglas de Negocio       | <b>RN-05:</b> Solo productos activos visibles               |
| Datos / Integraciones   | Categoría, lista de productos                               |
| Criterios de Aceptación | Resultados filtrados y mostrados en $\leq 2$ segundos       |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Could</b> (Podría hacerse)                               |
| Trazabilidad            | CUN-06                                                      |

| Campo                   | Detalle                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| ID / Título             | <b>RF-07 — Personalizar producto</b>                |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Personalizar producto”                    |
| Precondiciones          | Producto seleccionado                               |
| Postcondiciones         | Producto personalizado guardado                     |
| Flujo Principal         | Selecciona opciones → valida → guarda               |
| Flujos Alternos         | Opciones inválidas → mostrar error de selección     |
| Reglas de Negocio       | <b>RN-06:</b> Solo opciones permitidas por producto |
| Datos / Integraciones   | Sabor, mensaje, decoración                          |
| Criterios de Aceptación | Configuración guardada correctamente en el carrito  |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Must</b> (Obligatorio)                           |
| Trazabilidad            | CUN-07                                              |

| Campo                   | Detalle                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-08 — Registrar pedido                                                                          |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Realizar pedido”                                                                        |
| Precondiciones          | Cliente autenticado; productos seleccionados                                                      |
| Postcondiciones         | Pedido registrado en el sistema como “pendiente”                                                  |
| Flujo Principal         | Selecciona productos → confirma pedido → sistema valida → registra pedido                         |
| Flujos Alternos         | 1. Datos incompletos → mostrar error<br>2. Fecha no disponible → solicitar nueva fecha            |
| Reglas de Negocio       | RN-01, RN-04, RN-08                                                                               |
| Datos / Integraciones   | Productos, cantidades, fecha, datos de entrega                                                    |
| Criterios de Aceptación | 1. Pedido registrado en $\leq 3$ segundos<br>2. Estado inicial “pendiente” correctamente asignado |
| Prioridad (MoS-CoW)     | <b>Must</b> (Obligatorio)                                                                         |
| Trazabilidad            | CUN-08                                                                                            |

| Campo                   | Detalle                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-09 — Consultar estado del pedido                           |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Ver estado del pedido”                              |
| Precondiciones          | Pedido registrado                                             |
| Postcondiciones         | Estado del pedido visible                                     |
| Flujo Principal         | Accede a pedidos → selecciona pedido → sistema muestra estado |
| Flujos Alternos         | Pedido no encontrado → mostrar mensaje                        |
| Reglas de Negocio       | RN-06, RN-21                                                  |
| Datos / Integraciones   | Estado del pedido                                             |
| Criterios de Aceptación | Estado mostrado correctamente en $\leq 2$ segundos            |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Must</b> (Obligatorio)                                     |
| Trazabilidad            | CUN-09                                                        |

| Campo                   | Detalle                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-10 — Consultar historial de pedidos             |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; “Ver historial”                           |
| Precondiciones          | Cliente autenticado                                |
| Postcondiciones         | Lista de pedidos mostrada                          |
| Flujo Principal         | Accede a historial → sistema muestra pedidos       |
| Flujos Alternos         | Sin pedidos → mostrar mensaje informativo          |
| Reglas de Negocio       | RN-06, RN-18                                       |
| Datos / Integraciones   | Lista de pedidos                                   |
| Criterios de Aceptación | Listado visible correctamente en $\leq 3$ segundos |
| Prioridad (MoSCoW)      | Should (Deseable)                                  |
| Trazabilidad            | CUN-10                                             |

| Campo                   | Detalle                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-11 — Crear producto                                 |
| Actor(es) / Disparador  | Administrador; “Crear producto”                        |
| Precondiciones          | Administrador autenticado                              |
| Postcondiciones         | Producto registrado en el sistema                      |
| Flujo Principal         | Ingresa datos → valida → guarda producto               |
| Flujos Alternos         | Datos inválidos → mostrar error                        |
| Reglas de Negocio       | RN-05                                                  |
| Datos / Integraciones   | Nombre, precio, descripción, imagen                    |
| Criterios de Aceptación | Producto registrado correctamente en $\leq 3$ segundos |
| Prioridad (MoSCoW)      | Must (Obligatorio)                                     |
| Trazabilidad            | CUN-11                                                 |

| Campo                   | Detalle                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-12 — Editar producto                                        |
| Actor(es) / Disparador  | Administrador; “Editar producto”                               |
| Precondiciones          | Producto existente                                             |
| Postcondiciones         | Producto actualizado                                           |
| Flujo Principal         | Selecciona producto → modifica datos → valida → guarda cambios |
| Flujos Alternos         | Datos inválidos → mostrar error                                |
| Reglas de Negocio       | RN-05                                                          |
| Datos / Integraciones   | Datos del producto                                             |
| Criterios de Aceptación | Cambios guardados correctamente                                |
| Prioridad (MoSCoW)      | Should (Deseable)                                              |
| Trazabilidad            | CUN-12                                                         |



| Campo                   | Detalle                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-13 — Eliminar producto                                    |
| Actor(es) / Disparador  | Administrador; “Eliminar producto”                           |
| Precondiciones          | Producto existente                                           |
| Postcondiciones         | Producto eliminado o desactivado                             |
| Flujo Principal         | Selecciona producto → confirma eliminación → sistema elimina |
| Flujos Alternos         | Cancelación de acción → no se elimina                        |
| Reglas de Negocio       | RN-05                                                        |
| Datos / Integraciones   | Producto                                                     |
| Criterios de Aceptación | Producto eliminado correctamente                             |
| Prioridad (MoSCoW)      | Could (Podría hacerse)                                       |
| Trazabilidad            | CUN-13                                                       |

| Campo                   | Detalle                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-14 — Visualizar pedidos entrantes                 |
| Actor(es) / Disparador  | Administrador; “Ver pedidos”                         |
| Precondiciones          | Pedidos registrados                                  |
| Postcondiciones         | Lista de pedidos mostrada                            |
| Flujo Principal         | Accede a pedidos → sistema muestra pedidos entrantes |
| Flujos Alternos         | Sin pedidos → mostrar mensaje                        |
| Reglas de Negocio       | RN-08                                                |
| Datos / Integraciones   | Lista de pedidos                                     |
| Criterios de Aceptación | Pedidos visibles correctamente en $\leq 3$ segundos  |
| Prioridad (MoSCoW)      | Must (Obligatorio)                                   |
| Trazabilidad            | CUN-14                                               |

| Campo                   | Detalle                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-15 — Gestionar estado del pedido                                                                         |
| Actor(es) / Disparador  | Administrador; "Gestionar estado"                                                                           |
| Precondiciones          | Pedido existente con estado válido                                                                          |
| Postcondiciones         | Estado actualizado; cliente notificado                                                                      |
| Flujo Principal         | Accede al panel → selecciona pedido → elige nuevo estado → sistema valida → actualiza BD → notifica cliente |
| Flujos Alternos         | 1. Transición inválida → mostrar error y no realizar cambio                                                 |
| Reglas de Negocio       | RN-09, RN-10, RN-21                                                                                         |
| Datos / Integraciones   | idPedido, estadoActual, nuevoEstado, fechaCambio; Módulo de notificaciones                                  |
| Criterios de Aceptación | 1. Estado actualizado correctamente 2. Historial de cambios registrado 3. Notificación al cliente en < 30 s |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                                                            |
| Trazabilidad            | CUN-15                                                                                                      |

| Campo                   | Detalle                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-16 — Coordinar entrega con el cliente                                                                           |
| Actor(es) / Disparador  | Personal de Entrega; "Coordinar entrega"                                                                           |
| Precondiciones          | Pedido en estado "Listo para entrega"                                                                              |
| Postcondiciones         | Datos de entrega confirmados y registrados                                                                         |
| Flujo Principal         | Consulta pedidos listos → selecciona pedido → contacta cliente → verifica datos → confirma → registra coordinación |
| Flujos Alternos         | 1. Datos incorrectos → actualiza datos → vuelve a confirmar                                                        |
| Reglas de Negocio       | RN-16, RN-23                                                                                                       |
| Datos / Integraciones   | idPedido, nombreCliente, telefono, direccionEntrega, fechaHoraEntrega                                              |
| Criterios de Aceptación | 1. Solo pedidos "Listo para entrega" disponibles 2. Coordinación registrada con fecha y hora                       |
| Prioridad(MoSCoW)       | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                                                                   |
| Trazabilidad            | CUN-16                                                                                                             |

| Campo                   | Detalle                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-17 — Realizar entrega del pedido                                                                                          |
| Actor(es) / Disparador  | Personal de Entrega; "Realizar entrega"                                                                                      |
| Precondiciones          | Pedido coordinado en estado "Listo para entrega"                                                                             |
| Postcondiciones         | Estado cambia a "Entregado"; fecha y hora real registrada                                                                    |
| Flujo Principal         | Consulta pedidos → selecciona → verifica datos → traslada → entrega → registra en sistema                                    |
| Flujos Alternos         | 1. Cliente no encontrado → registra intento fallido → notifica administrador                                                 |
| Reglas de Negocio       | RN-16, RN-17                                                                                                                 |
| Datos / Integraciones   | idPedido, fechaEntregaReal, modalidad (delivery/recojo), idPersonalEntrega                                                   |
| Criterios de Aceptación | 1. Entrega registrada con timestamp 2. Estado cambia a "Entregado" automáticamente 3. Notificación a cliente y administrador |
| Prioridad(MoSCoW)       | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                                                                             |
| Trazabilidad            | CUN-17                                                                                                                       |

| Campo                   | Detalle                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-18 — Confirmar recepción del pedido                                                                        |
| Actor(es) / Disparador  | Personal de Entrega; "Confirmar recepción"                                                                    |
| Precondiciones          | Pedido en estado "Entregado"                                                                                  |
| Postcondiciones         | Estado cambia a "Completado"; ciclo del pedido cerrado                                                        |
| Flujo Principal         | Consulta pedido entregado → verifica recepción → confirma en sistema → estado actualiza a "Completado"        |
| Flujos Alternos         | 1. Cliente rechaza → registra incidencia para devolución                                                      |
| Reglas de Negocio       | RN-17, RN-29                                                                                                  |
| Datos / Integraciones   | idPedido, fechaConfirmacion, receptorNombre, observaciones                                                    |
| Criterios de Aceptación | 1. Estado pasa a "Completado" 2. Confirmación registrada con timestamp 3. Historial refleja todos los estados |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                                                              |
| Trazabilidad            | CUN-18                                                                                                        |

| Campo                   | Detalle                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-19 — Solicitar cancelación de pedido                                                                                 |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; "Solicitar cancelación"                                                                                        |
| Precondiciones          | Pedido en estado "Pendiente"                                                                                            |
| Postcondiciones         | Solicitud de cancelación registrada para el Administrador                                                               |
| Flujo Principal         | Inicia sesión → consulta pedidos → selecciona pedido → solicita cancelación → ingresa motivo → envía solicitud          |
| Flujos Alternos         | 1. Pedido en "En preparación" o posterior → sistema informa que no es posible cancelar                                  |
| Reglas de Negocio       | RN-03, RN-11, RN-22                                                                                                     |
| Datos / Integraciones   | idPedido, motivoCancelacion, fechaSolicitud, idCliente                                                                  |
| Criterios de Aceptación | 1. Solo pedidos "Pendiente" permiten cancelación 2. Solicitud registrada con motivo y fecha 3. Administrador notificado |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b><u>Should (Debería)</u></b>                                                                                          |
| Trazabilidad            | CUN-19                                                                                                                  |

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-20 — Registrar solicitud de devolución                                                                                                 |
| Actor(es) / Disparador  | Cliente; "Solicitar devolución"                                                                                                           |
| Precondiciones          | Pedido en estado "Entregado" o "Completado"                                                                                               |
| Postcondiciones         | Solicitud de devolución registrada y enviada al Administrador                                                                             |
| Flujo Principal         | Inicia sesión → navega al historial → selecciona pedido entregado → solicita devolución → ingresa motivo → envía                          |
| Flujos Alternos         | 1. Pedido no entregado → sistema no habilita la opción de devolución                                                                      |
| Reglas de Negocio       | RN-12, RN-22                                                                                                                              |
| Datos / Integraciones   | idPedido, motivoDevolucion, fechaSolicitud, idCliente, evidenciaOpcional                                                                  |
| Criterios de Aceptación | 1. Solo pedidos entregados habilitan la opción 2. Solicitud registrada con campos requeridos 3. No permitida si existe cancelación activa |
| Prioridad(MoSCoW)       | <u>Should (Debería)</u>                                                                                                                   |
| Trazabilidad            | CUN-20                                                                                                                                    |

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título             | RF-21 — Aprobar o rechazar cancelación/devolución                                                                                              |
| Actor(es) / Disparador  | Administrador; "Gestión de solicitudes"                                                                                                        |
| Precondiciones          | Solicitud de cancelación o devolución en estado "Pendiente de revisión"                                                                        |
| Postcondiciones         | Solicitud aprobada o rechazada; pedido y solicitud actualizados; cliente notificado                                                            |
| Flujo Principal         | Inicia sesión → consulta solicitudes → selecciona → evalúa → aprueba o rechaza → actualiza estado → notifica cliente                           |
| Flujos Alternos         | 1. Sin solicitudes pendientes → sistema muestra mensaje informativo                                                                            |
| Reglas de Negocio       | RN-03, RN-22, RN-30                                                                                                                            |
| Datos / Integraciones   | idSolicitud, tipo (cancelacion/devolucion), decision, motivoRechazo, fechaResolucion                                                           |
| Criterios de Aceptación | 1. Visualiza todas las solicitudes pendientes 2. Puede aprobar/rechazar con motivo registrado 3. Estado del pedido actualizado automáticamente |
| Prioridad(MoSCoW)       | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                                                                                               |
| Trazabilidad            | CUN-21                                                                                                                                         |

## 2 Listado de Requerimientos No Funcionales con su descripción, y por cada una la plantilla correspondiente. (5 mínimo)

| Campo                   | Detalle                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-PERF-01 — Carga de catálogo                                   |
| Métrica / Umbral        | 95% de cargas de catálogo $\leq 3$ s con 30 usuarios concurrentes |
| Verificación            | Prueba de carga con JMeter en entorno de pruebas                  |
| Condiciones / Cobertura | Catálogo con hasta 200 productos, incluyendo imágenes             |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Must</b> (Obligatorio)                                         |
| Trazabilidad            | CUN-05, RF-05                                                     |

| Campo                   | Detalle                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-PERF-02 — Registro de pedido / Perf |
| Métrica / Umbral        | 95% de pedidos registrados $\leq 3$ s   |
| Verificación            | Prueba end-to-end en entorno de pruebas |
| Condiciones / Cobertura | Pedido con hasta 10 productos           |
| Prioridad (MoSCoW)      | Must (Obligatorio)                      |
| Trazabilidad            | CUN-09, RF-09                           |

| Campo [1]               | Detalle                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-SEC-01 — Autenticación segura / Seguridad                     |
| Métrica / Umbral        | 100% de contraseñas encriptadas; bloqueo tras 5 intentos fallidos |
| Verificación            | Pruebas de seguridad y revisión de código                         |
| Condiciones / Cobertura | Todos los usuarios del sistema                                    |
| Prioridad (MoSCoW)      | Must (Obligatorio)                                                |
| Trazabilidad            | CUN-02, RF-02                                                     |

| Campo                   | Detalle                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-SEC-02 — Protección de datos personales / Seguridad |
| Métrica / Umbral        | 0 accesos no autorizados a datos de clientes            |
| Verificación            | Pruebas de control de acceso                            |
| Condiciones / Cobertura | Datos personales (nombre, teléfono, dirección)          |
| Prioridad (MoSCoW)      | Must (Obligatorio)                                      |
| Trazabilidad            | Todos los RF de cliente                                 |

| Campo                   | Detalle                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-USA-01 — <b>Facilidad de uso / Usabilidad</b> |
| Métrica / Umbral        | 90% de usuarios completan un pedido sin ayuda     |
| Verificación            | Pruebas con usuarios reales                       |
| Condiciones / Cobertura | Flujo completo de pedido                          |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Should</b> (Deseable)                          |
| Trazabilidad            | CUN-05 a CUN-09                                   |

| Campo                   | Detalle                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-COMP-01 — <b>Compatibilidad multiplataforma / Compatibilidad</b> |
| Métrica / Umbral        | 100% funcional en Chrome, Edge y dispositivos móviles                |
| Verificación            | Pruebas de compatibilidad en navegadores y dispositivos reales       |
| Condiciones / Cobertura | Diseño Web Responsive (adaptable)                                    |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Must</b> (Obligatorio)                                            |
| Trazabilidad            | Todos los RF                                                         |

| Campo                   | Detalle                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-DATA-01 — <b>Integridad de datos / Datos</b> |
| Métrica / Umbral        | 0 registros inconsistentes                       |
| Verificación            | Validaciones y constraints en Base de Datos      |
| Condiciones / Cobertura | Pedidos, clientes, productos                     |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b>Must</b> (Obligatorio)                        |
| Trazabilidad            | RF-09, RF-12                                     |



| Campo                   | Detalle                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-CONF-01 — Backup de datos / Confiabilidad |
| Métrica / Umbral        | Backup semanal o diario automático            |
| Verificación            | Prueba de restauración exitosa                |
| Condiciones / Cobertura | Base de datos completa                        |
| Prioridad (MoSCoW)      | Should (Deseable)                             |
| Trazabilidad            | Sistema completo                              |

| Campo                   | Detalle                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-AUD-01 — Registro de actividades / Auditoría |
| Métrica / Umbral        | 100% de cambios de pedidos registrados           |
| Verificación            | Revisión de logs del sistema                     |
| Condiciones / Cobertura | Cambios de estado de pedidos                     |
| Prioridad (MoSCoW)      | Should (Deseable)                                |
| Trazabilidad            | RF-16                                            |

| Campo                   | Detalle                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-PERF-01 — Cambio de estado de pedido / Perf                              |
| Métrica / Umbral        | 95% de actualizaciones en $\leq 2$ s; notificación al cliente en $\leq 30$ s |
| Verificación            | Prueba de rendimiento con JMeter (50 admins concurrentes)                    |
| Condiciones / Cobertura | BD con 10 000 pedidos activos; entorno pre-producción                        |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                             |
| Trazabilidad            | RF-15 → TEST-PERF-001..                                                      |

| Campo                   | Detalle                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-SEG-01 — Control de acceso por roles / Seguridad                       |
| Métrica / Umbral        | 0 accesos no autorizados; 100% de rutas protegidas requieren sesión activa |
| Verificación            | Pruebas de penetración (OWASP ZAP) y pruebas funcionales de acceso         |
| Condiciones / Cobertura | Roles: Cliente, Administrador, Personal de Producción, Personal de Entrega |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                           |
| Trazabilidad            | RF-15 al RF-21 → RN-05, RN-06 → TEST-SEG-001..                             |

| Campo                   | Detalle                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-DISP-01 — Disponibilidad del sistema / Confiabilidad                         |
| Métrica / Umbral        | Disponibilidad $\geq 99\%$ (8:00 a.m. – 10:00 p.m.); caída máxima $\leq 1$ h/mes |
| Verificación            | Monitoreo continuo con UptimeRobot durante 30 días                               |
| Condiciones / Cobertura | Servidor en la nube con respaldo automático; módulos de entrega y cancelación    |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b><u>Must (Obligatorio)</u></b>                                                 |
| Trazabilidad            | RF-16, RF-17, RF-18 → TEST-DISP-001..                                            |

| Campo                   | Detalle                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-USA-01 — Usabilidad cancelación/devolución / Usabilidad                   |
| Métrica / Umbral        | $\geq 90\%$ de usuarios nuevos completan el flujo en $\leq 3$ min sin errores |
| Verificación            | Prueba con 10 usuarios; task success rate y tiempo en tarea                   |
| Condiciones / Cobertura | Móvil y escritorio; resoluciones de 360 px a 1920 px                          |
| Prioridad (MoSCoW)      | <b><u>Should (Debería)</u></b>                                                |
| Trazabilidad            | RF-19, RF-20 → TEST-USA-001..                                                 |

| Campo                   | Detalle                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ID / Título / Categoría | RNF-MAN-01 — Registro de auditoría de pedidos / Mantenibilidad                   |
| Métrica / Umbral        | 100% de transacciones registradas con usuario, fecha/hora y valor anterior/nuevo |
| Verificación            | Revisión de logs tras ejecución de casos de prueba RF-15 al RF-21                |
| Condiciones / Cobertura | Todos los actores en todas las operaciones de gestión de pedidos                 |
| Prioridad (MoSCoW)      | <u>Should (Debería)</u>                                                          |
| Trazabilidad            | RF-15 al RF-21 → RN-21 → TEST-MAN-001..                                          |